

Universidad Nacional del Altiplano

Educando mentes, Cambiando el mundo



Facultad de Ingeniería Mecánica
Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas

Plan de Gestión del Proyecto: Sistema de Gestor de Documentos Segun PMBOK

Proyectos de Software I

Ing. Mestas Yucra Edwin Edgar

Encargados

↻ Larota Pilco David Brahyan ↻

↻ Pari Choquehuanca Bernardo ↻

19 de diciembre de 2024

Contents

1	Gestión de la Integración	2
1.1	Acta de Constitución del Proyecto	2
2	Gestión del Alcance	3
2.1	Requisitos Funcionales Detallados y Ampliados	3
2.2	Requisitos No Funcionales	4
3	Gestión del Cronograma	5
3.1	Cronograma Detallado por Actividades	5
4	Gestión de Costos	6
4.1	Cálculo del Presupuesto con Puntos de Función (Function Points)	6
5	Gestión de la Calidad	7
6	Conclusión	7



1 | Gestión de la Integración

1.1 | Acta de Constitución del Proyecto

Propósito del Proyecto: Diseñar e implementar una plataforma robusta para la gestión documental que permita a las organizaciones optimizar sus procesos administrativos mediante la centralización de información y la mejora de la seguridad, accesibilidad y trazabilidad de documentos.

Visión y beneficios esperados:

- Reducir la dependencia de sistemas manuales y procesos redundantes.
- Mejorar la productividad en un 40% al centralizar los documentos y facilitar su búsqueda.
- Cumplir con normativas de seguridad y sostenibilidad, eliminando la duplicidad de archivos y reduciendo el uso de papel.

Alcance general: Implementación de un sistema de gestión documental accesible a través de una interfaz web y móvil, integrando funcionalidades de búsqueda avanzada, roles de usuario, permisos personalizados y auditorías de actividad.

Stakeholders clave:

1. **Internos:**

- Equipo de desarrollo: Responsable de la creación y pruebas del sistema.
- Administradores del sistema: Garantizarán el mantenimiento post-implementación.

2. **Externos:**

- Usuarios finales: Profesionales que gestionan documentos en las organizaciones.
- Proveedores de tecnologías: Licencias de servidores, software de seguridad.

Restricciones:

- Presupuesto limitado a \$15,000.
- Plazo máximo de entrega: Junio de 2025.

Suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a dispositivos compatibles con la plataforma.
- La adopción del sistema será inmediata tras su despliegue.



2 | Gestión del Alcance

2.1 | Requisitos Funcionales Detallados y Ampliados

Requisitos funcionales:

1. Gestión de Usuarios:

- Registro y actualización de usuarios con datos básicos.
- Asignación de roles específicos: Administradores, editores, y lectores.
- Recuperación de contraseñas y autenticación de dos factores (2FA).

2. Gestión de Documentos:

- Subida de documentos con metadatos (nombre, fecha, etiquetas).
- Descarga y previsualización de documentos en formatos como PDF, DOCX, XLSX e imágenes.
- Edición de metadatos y reubicación entre carpetas o categorías.
- Control de versiones para mantener el historial de cambios en documentos.

3. Búsqueda Avanzada:

- Motor de búsqueda interno con soporte para palabras clave y operadores lógicos (AND, OR, NOT).
- Filtrado por categorías, etiquetas, autores, fecha de creación y última modificación.
- Reconocimiento de texto (OCR) en imágenes para documentos escaneados.

4. Notificaciones:

- Alertas automáticas sobre modificaciones en documentos compartidos.
- Recordatorios de vencimiento para documentos con fechas límite.

5. Seguridad:

- Encriptación AES-256 para datos almacenados.
- Registros de actividad: Auditorías de acceso y acciones realizadas.
- Cierre automático de sesiones inactivas tras 15 minutos.



2.2 | Requisitos No Funcionales

Requisitos no funcionales:

- **Rendimiento:**
 - Capacidad para gestionar hasta 1,000,000 de documentos sin pérdida de rendimiento.
 - Tiempo máximo de respuesta por acción: 2 segundos.
- **Escalabilidad:**
 - Sistema modular que permita futuras integraciones con IA y sistemas externos.
- **Disponibilidad:**
 - Tiempo de actividad (uptime) garantizado del 99.9%.
- **Compatibilidad:**
 - Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
 - Aplicación móvil responsiva en sistemas iOS y Android.



3 | Gestión del Cronograma

3.1 | Cronograma Detallado por Actividades

Fase	Actividad Clave	Duración	Responsables
Inicio	Creación del acta de constitución	1 semana	Gestor de proyectos
Planificación	Definición de requisitos y cronograma	4 semanas	Todo el equipo
Diseño	Desarrollo de prototipos y arquitectura	3 semanas	Equipo técnico
Desarrollo	Implementación de funcionalidades	10 semanas	Desarrolladores
Pruebas	Pruebas funcionales e integración	4 semanas	QA y usuarios clave
Implementación	Despliegue, capacitación y documentación	2 semanas	Gestor del proyecto



4 | Gestión de Costos

4.1 | Cálculo del Presupuesto con Puntos de Función (Function Points)

Cálculo de Puntos de Función:

- Entradas Externas (EI): Gestión de usuarios, documentos, y roles (10 puntos).
- Salidas Externas (EO): Notificaciones, auditorías (5 puntos).
- Consultas Externas (EQ): Búsqueda avanzada y filtros (7 puntos).
- Archivos Internos Lógicos (ILF): Base de datos de usuarios y documentos (8 puntos).
- Archivos Externos Interfaz (EIF): Integraciones futuras (3 puntos).

Fórmula:

$$FP = (10 \times 4) + (5 \times 5) + (7 \times 4) + (8 \times 10) + (3 \times 7) = 150 \text{ puntos}$$

Costo por Punto de Función: \$100/FP.

Presupuesto Total: \$15,000.

Distribución del Presupuesto:

- Desarrollo: \$9,000 (60%).
- Pruebas: \$3,000 (20%).
- Capacitación y documentación: \$1,500 (10%).
- Licencias y hardware: \$1,500 (10%).



5 | Gestión de la Calidad

Criterios de Calidad:

- Tiempo de respuesta: < 2 segundos por acción.
- Precisión del 95% en búsquedas avanzadas.

Plan de Pruebas:

- **Pruebas Unitarias:** Verificación de cada funcionalidad.
- **Pruebas de Integración:** Revisión del sistema como un todo.
- **Pruebas de Carga:** Evaluación con hasta 1 millón de documentos.

6 | Conclusión

El **Sistema de Gestor de Documentos** se proyecta como una solución innovadora y eficiente que no solo resolverá problemas actuales de gestión, sino que también permitirá una transformación digital sostenible y segura. Con este proyecto, las organizaciones estarán preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.